

15. Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen (Fortsetzung)

7. Vergleich zwischen Restsatz und Sätzen der Idealtheorie

Die eben erwähnte Folgerung des “Fundamentalsatzes der algebraischen Funktionen” führt in der geometrischen Theorie direkt zum “Restsatz”, und damit zu der Grundlage, auf der die ganze geometrische Theorie sich aufbaut. In gewisser Hinsicht hat aber der Restsatz wieder elementarerer Charakter als die übrigen Grundlagen, insofern als er sich arithmetisch als direkte Folgerung der eindeutigen Zerlegbarkeit der Ideale in Primideale oder vielmehr der diesem Zerlegungssatz zugrunde liegenden Tatsachen, aussprechen läßt, also nicht auf der höheren Theorie der Ringe beruht. Zu dieser arithmetischen Fassung wird man so geführt:

Die Grundkurve $f(z, s) = 0$ sei so angenommen — was durch linear-gebrochene Transformation der Variablen stets erreichbar — daß die singulären Punkte sowohl wie die endlich vielen, in Betracht kommenden Punktgruppen im Endlichen gelegen sind; und daß ferner θ algebraisch-ganz von z abhängt, was durch eine nachträgliche, in den Variablen ganze lineare Transformation, stets erreichbar ist. Dann entspricht einem Primideal $\mathfrak{p}$, das einen Punkt P der absoluten Riemannschen Fläche erzeugt, wo $z = a$, $\theta = b$ wird, der Punkt $z = a$, $s = b$ von $f(z, s) = 0$; allgemeiner erzeugt ein Ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{q_1} \cdots \mathfrak{p}_k^{q_k}$ die Punktgruppe, die aus den Punkten $z = a_i$, $s = b_i$ in der entsprechenden Vielfachheit besteht; und alle im Endlichen gelegenen Punkte von $f(z, s) = 0$ werden so erzeugt. Da in einem Punkt P alle durch $\mathfrak{p}$ teilbaren Funktionen $g_1, g_2, \dots$ verschwinden, und da umgekehrt diese Gesamtheit von Funktionen g das Ideal $\mathfrak{p}$ erzeugt, so wird der entsprechende Punkt auf f der Schnitt von $g_1(z, s) = 0$, $g_2(z, s) = 0, \dots$ mit $f = 0$; das gleiche gilt für die einem Ideal $\mathfrak{a}$ entsprechende Punktgruppe; und zwar genügen nach dem Satz, daß jedes Ideal größter gemeinsamer Teiler von zwei Hauptidealen ist, stets zwei solcher Kurven zum Ausschneiden einer Punktgruppe.

Insbesondere wird die einem Hauptideal entsprechende Punktgruppe durch eine Kurve $g(z, s) = 0$ ausgeschnitten und umgekehrt; das Hauptideal entspricht dem vollständigen Schnitt.

Zwei Punktgruppen A und B werden in der geometrischen Theorie *korresidual* genannt, wenn sie sich mit derselben Punktgruppe R zu einem vollen Schnitt ergänzen. Werden diese Punktgruppen bzw. durch die Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{r}$ erzeugt, so besteht also zwischen diesen Idealen die Beziehung:

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

die zeigt, daß die Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ äquivalent sind. Umgekehrt folgt aus der Äquivalenz zweier Ideale: $\mathfrak{a} = \eta \mathfrak{b}$, stets diese Beziehung auf Grund des Satzes, daß jedes Ideal sich durch Multiplikation mit einem andern in ein Hauptideal verwandeln läßt¹; äquivalente Ideale und korresiduale Punktgruppen sind also identische Begriffe.

Der Restsatz sagt nun aus: Sind A und B korresidual, so lassen sie sich durch adjungierte Kurven mit gleichem Rest (außerhalb der singulären Punkte) ausschneiden. Da die Null- und Unendlichkeitspunkte einer Funktion immer korresidual sind, ist damit zugleich

¹Vgl. Dedekind, Zahlentheorie § 181; ist nämlich $\mathfrak{r}$ so gewählt, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{r}$ gleich einem Hauptideal (α) wird, so kommt $\mathfrak{b}\mathfrak{r} = \eta \cdot (\alpha)$; und da $\mathfrak{b}\mathfrak{r}$ nur ganze Größen enthält, gilt dies auch für $\eta \cdot (\alpha)$, das also auch ein Hauptideal (β) wird.

bewiesen, daß die allgemeinsten Funktionen des Körpers als Quotienten adjungierter Formen darstellbar sind. In der Sprache der Idealtheorie kommt der Restsatz einfach daraus hinaus, daß neben $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ auch $\mathfrak{a}\mathfrak{f}$ und $\mathfrak{b}\mathfrak{f}$ äquivalent sind; wo $\mathfrak{f}$ das Doppelpunktsideal bedeutet. Denn dann existiert nach dem obigen stets ein Ideal $\mathfrak{m}$, so daß $\mathfrak{a}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\alpha)$, $\mathfrak{b}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\beta)$ Hauptideale werden; $\alpha = 0$ und $\beta = 0$ sind die adjungierten Kurven, die die Punktgruppen A und B bzw. deren von den singulären Punkten verschiedenen Teilgruppen A' und B' ausschneiden.² Der Beweis des Restsatzes liegt also arithmetisch in der Möglichkeit, den Primidealen Punkte zuzuordnen, und in dem Nachweis, daß äquivalente Ideale sich durch Multiplikation mit ein und demselben Ideal in ein Hauptideal verwandeln lassen.

Korresiduale Punktgruppen brauchen nicht aus der gleichen Anzahl von Punkten zu bestehen; ebenso wie äquivalente Ideale nicht gleichen Grades zu sein brauchen. So sind etwa alle Hauptideale äquivalent, alle durch vollen Schnitt erzeugten Punktgruppen korresidual. Dieser Unterschied gegenüber äquivalenten Polygonen (Divisoren)³ erklärt sich daraus, daß diejenigen Punkte, in denen z unendlich wird, nicht durch Primideale in z erzeugt werden. In der Darstellung einer Funktion als Idealbruch $\eta = \frac{\mathfrak{b}}{\mathfrak{a}}$, die die Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ aussagt, treten also die Null- oder Unendlichkeitsstellen von η , wo z unendlich wird, nicht in Erscheinung. So wird etwa das Hauptideal (α) das Produkt der Primideale, die den Nullstellen der ganzen Funktion α entsprechen; die Unendlichkeitsstellen von α treten nicht auf, da α nur in Punkten unendlich wird, wo z unendlich wird.

Insofern ist die Idealtheorie das genaue Analogon zur Formentheorie in der geometrischen Theorie, bei der es auch nur Nullstellen und keine Unendlichkeitsstellen gibt.

Der Übergang von den Formen zu den Funktionen geschieht im geometrischen durch Quotientenbildung von Formen gleicher Ordnung; dem entspricht im arithmetischen der Übergang von den Idealklassen zu den invariant definierten Polygon-(Divisoren)-Klassen. Denn da hier keine Veränderliche mehr ausgezeichnet ist, gibt die Darstellung einer Funktion durch Polygonquotienten alle Null- und Unendlichkeitsstellen an. Das Verhältnis von Idealklasse (Klasse korresidualer Punktgruppen) zur Polygonklasse ist das folgende: Sind A und B die durch die Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ erzeugten Polygone; N das Polygon der Punkte, wo z unendlich wird (das Nennerpolygon von z und der ganzen Funktionen von z), so folgt aus der Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ die von A und B dann und nur dann, wenn $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gleichen Grades sind; allgemein folgt daraus nur die Äquivalenz von AN^q mit BN^q ($q \geq 0$). Die Einteilung der Ideale (bzw. der korresidualen Punktgruppen) in Klassen ist also eine Zusammenfassung von unendlich vielen Polygonklassen zu einer Klasse, läßt sich auch auffassen als eine Einteilung der Polygone in Klassen modulo einer Potenz von N .⁴

²Ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}'\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}'\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{f} = \mathfrak{f}'\mathfrak{f}_1$, $\mathfrak{t} = \mathfrak{f}'\mathfrak{t}_1$, wo $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{f}_1, \mathfrak{t}_1$ teilerfremd; so werden schon $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$, $\mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ Hauptideale; wo $\mathfrak{n}$ zu $\mathfrak{f}$ teilerfremd ist. Denn jedes Ideal läßt sich in ein Hauptideal verwandeln durch Multiplikation mit einem Ideal, das zu einem gegebenen teilerfremd ist (D.-W. S. 214; oder Zahlentheorie, § 178, Satz XI.)

³Ein Polygon A besteht aus endlich vielen Punkten der absoluten Riemannschen Fläche; zwei Polygone A und B heißen äquivalent, wenn sie die Null- und Unendlichkeitspunkte einer Funktion η sind; η läßt sich dann die Darstellung durch Polygonquotienten $\eta = \frac{A}{B}$ zu. (D.-W. § 17 u. 18.)

⁴Dies wird in der ausführlicheren Darstellung genauer ausgeführt werden.

16. Zur Reihenentwicklung in der Formentheorie

Math. Ann. 81 (1920), S. 25–30

Unter “Reihenentwicklung der Formentheorie” versteht man bekanntlich einerseits die Verallgemeinerung der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung — d.h. der Entwicklung einer zwei binäre Reihen enthaltenden Form nach Potenzen der Determinante dieser Reihen, wobei die Koeffizienten Polaren von Formen von nur einer Variablenreihe sind, oder, was damit identisch ist, bei Anwendung des Ω -Prozesses verschwinden — auf Formen von beliebig vielen Serien von je n Variablen; andererseits als Verallgemeinerung der bei “Komplexe koordinaten” t_λ auftretenden Normalformen eine Entwicklung nach Normalformen für Formen, die die Grö ß en verschiedener Stufen $t_\lambda, t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots$ gleichzeitig enthalten. Diese zweite Art der Entwicklung läßt sich aber aus der ersten durch invariante Differentiationsprozesse gewinnen, wie dies vor allem Mertens und Deruyts ausgeführt haben.⁵

Die verschiedenen Entwicklungen erster Art ergeben sich alle — wie dies etwa Math. Ann. 77 a. a. O. III kurz skizziert — als Folgerung der Entwicklung einer Form von n Reihen von je n Variablen nach Potenzen der Determinante dieser Reihen, wobei die Koeffizienten Polaren von Formen von nur $(n-1)$ Reihen sind, die selbst aus der Ausgangsform durch Polarenbildung und Ω -Prozess abgeleitet sind.⁶ Die ursprüngliche Clebsch-Gordansche Entwicklung ($n=2$) war noch einen Schritt weiter gegangen: die speziellen auftretenden Polarprozesse sind dort explizite angegeben, sogar unter Einschluss der numerischen Koeffizienten.

Was ich nun der angegebenen Note — wo die Reihenentwicklung mehr begrifflich, als ein Problem der linearen Formenscharen aufgefaßt ist — zufügen möchte, ist eine bis auf Zahlenkoeffizienten explizite Darstellung, die sich durch Spezialisierung der auf allgemeine Modulsysteme bezüglichen Untersuchungen von E. Fischer⁷ ergibt.

1.

Zu dieser Einordnung führt die Deutung der Normalform in den t_λ . Ersetzt man nämlich die “Komplexe koordinaten” t_λ durch die “Linienkoordinaten” $p_{\lambda\mu} = (x_\lambda y_\mu - x_\mu y_\lambda)$, so ist vermöge der zwischen den $p_{\lambda\mu}$ bestehenden identischen Relationen die Darstellung einer Form $F(p_{\lambda\mu})$ nicht mehr eindeutig. Eindeutigkeit läßt sich erzielen, wenn man verlangt, daß zwischen den Koeffizienten dieselben linearen Relationen bestehen wie zwischen den in F auftretenden Potenzprodukten der $p_{\lambda\mu}$.

Für diese Normalform Φ gilt also:

$$F(p_{\lambda\mu}) = \Phi(p_{\lambda\mu}) \quad [\text{identisch in } x, y], \quad \text{oder} \quad F(t_\lambda) = \Phi(t_\lambda) \quad (\text{mod } \mathfrak{M}), \quad (1)$$

wo $\mathfrak{M}$ den Modul aller identischen Relationen zwischen den $p_{\lambda\mu}$ bedeutet, d.h. aus

$$G(t_\lambda) = 0 \quad [\text{identisch in } x, y], \quad F(p_{\lambda\mu}) = P(p_{\lambda\mu}) \quad (\text{mod } \mathfrak{M}),$$

⁵F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) für den quaternären Fall. Die allgemeinen Normalformen finden sich bei J. Deruyts: Sur la réduction des fonctions invariants dans le système des variables géométriques, Bulletins de Ac. R. de Belgique 24 (1892). Ohne Kenntnis dieser Arbeit habe ich in genauer Anlehnung an Mertens die allgemeine Entwicklung nach Normalformen angegeben in § 7 der Arbeit: Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen, J. f. M. 139 (1910).

⁶Vgl. die Literaturangaben a. a. O. und Schouten, *Over vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad*, Verslag d. Wetensch. Ak. Amsterdam 27 (1919), S. 1481.

⁷E. Fischer, Über die Differentiationsprozesse der Algebra, J. f. M. 148 (1917).

folgt für die Gesamtheit aller Formen $G(t_\lambda)$, für die $G(p_{\lambda\mu})$ identisch in x, y verschwindet.

$\Phi(t_\lambda)$ ist die "Normalform" in Komplexkoordinaten, während die Basisfunktionen von $\mathfrak{M}$ quadratische Formen in den t_λ werden. Durch Iteration des Verfahrens in bezug auf die Faktoren dieser Basisfunktionen entsteht die vollständige Reihenentwicklung.

Entsprechende Überlegungen gelten bei gleichzeitigem Auftreten der $t_\lambda, t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots$

Auf einen analogen Gedankengang läßt sich die Entwicklung nach Polaren zurückführen. Ersetzt man nämlich etwa in einer Form $F(x, y, z)$ die drei ternären Reihen $x = (x_1, x_2, x_3)$, y, z durch solche Reihen ξ, η, ζ , die sich linear aus nur zwei zusammensetzen lassen (etwa $\xi = x$; $\eta = y$; $\zeta = \lambda x + \mu y$), so wird die Darstellung von $F(\xi, \eta, \zeta)$ wieder nicht eindeutig. Man kann wieder für die Koeffizienten dieselben linearen Relationen vorschreiben, wie für die in F auftretenden Potenzprodukte der ξ, η, ζ .

Da nun hier der Modul $\mathfrak{M}$ drei Reihen besitzt (a. a. O. III, Hilfssatz a)), so tritt hier an Stelle von [1]:

$$\Delta = (xyz) \quad (2)$$

$$F(\xi, \eta, \zeta) = \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{identisch in } \xi, \eta], \quad \text{oder} \quad F(x, y, z) = \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta).$$

Es zeigt sich, daß Φ durch Polarenbildung entsteht (vgl. Formel (2) a. a. O.): die vollständige Reihenentwicklung ergibt sich wieder durch Iteration.

Die Bildung der Normalformen Φ ordnet sich also beidemal folgendem Problem unter:

Ersetzt man in $F(z)$ die Unbestimmten z_i durch Polynome $f_i(\xi)$ von Parametern ξ , so daß also die Darstellung $F(f_i(\xi))$ nicht mehr eindeutig wird, so soll die Eindeutigkeit dadurch festgelegt werden, daß zwischen den Koeffizienten dieselben linearen Relationen bestehen wie zwischen den in F auftretenden Potenzprodukten der $f_i(\xi)$.

Es wird also

$$F(f_i(\xi)) = \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{identisch in } \xi], \quad F(z) = \Phi(z) \quad (\text{mod } \mathfrak{M}), \quad (3)$$

wo $\mathfrak{M}$ den Modul aller identischen Relationen zwischen den $f_i(\xi)$ bedeutet.

Für diese Normalform $\Phi(z)$ hat nun E. Fischer in § 11, I seiner zitierten Arbeit eine bis auf Zahlenkoeffizienten explizite Entwicklung, und zwar vermöge linearer Operationen angegeben. Zugleich hat er aber auch in der Einleitung III und in § 6 II für die zu $\mathfrak{M}$ gehörige Differenz $F - \Phi$ — unter Voraussetzung der Kenntnis einer Modulbasis — einen im selben Sinn expliziten Ausdruck angegeben; und in Verbindung dieser Entwicklungen in § 11 II die Formel [3] somit durch eine explizite Darstellung ersetzt. Dabei ist die noch offene Frage nach den Zahlkoeffizienten nach § 12 derselben Arbeit identisch mit dem Aufsuchen der Eigenwerte und Eigenfunktionen der linearen Operationen (Formel 82).

Ich spezialisiere nun in 1. die Fischerschen Formeln auf den Fall der Reihenentwicklung nach Polaren und gewinne daraus durch Iteration die Reihenentwicklung. Die Operation zur Bestimmung von Φ geht dabei in bestimmte Polarprozesse über, was erheblich genauer ist als die oben angegebene, bisher bekannte Fassung. Bei der Operation zur Bestimmung von $F - \Phi$ tritt die Multiplikation mit der Determinante Δ und der Ω -Prozess gemischt auf. Um auf die gewöhnliche, nicht explizite Form zu kommen, ist noch die Bemerkung zu machen, daß $\Delta\Phi$ sich durch Polarprozesse ausdrücken läßt.

An dieser Stelle sei noch eine Berichtigung zugefügt. Ich habe a. a. O. (S. 145) behauptet, daß die aus Differentialinvarianten bestehende Modulbasis für ein System von Formen auch eine solche für alle Formen sei. Dies gilt nur unter der Einschränkung, daß zwischen den Determinanten keine lineare Relation besteht.

In 2. erhalte ich ebenso die Normalform $\Phi(t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots)$ von [1]; allgemeiner die Normalform $\Phi(t_\lambda, t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots)$, was auf bekannte explizite Formeln führt. Da aber die Aufstellung der vollständigen Reihenentwicklung die Kenntnis einer Modulbasis von $\mathfrak{M}$ verlangt,

ist hier der invariantentheoretische Weg (vgl. die angeführte Literatur) vorzuziehen, der diese Kenntnis nicht verlangt, sondern im Gegenteil vermöge der Reihenentwicklung eine Modulbasis liefert.

1.

Nach Fischer, § 11 (Formel (19) und folgende Zeilen) wird die Normalform $\Phi(z)$ von [3] — (dort $N(\xi)$) — gegeben durch:

$$\Phi(z) = (a_1\delta + a_2\delta^2 + \cdots + a_n\delta^n)F(z), \quad (4)$$

wo die Konstanten $a_1, \dots, a_n$ dem Koeffizientenbereich der $f(\xi)$ angehören und nur vom Grade von $F(z)$ abhängen; der Operator S ist definiert durch

$$S = AB; \quad BF(z) = F(f(\xi)); \quad AF(f(\xi)) = \sum_{\alpha} \frac{\partial F}{\partial \xi_{\alpha}} f_{\alpha}(\xi). \quad (5)$$

Fap t man in [2] F als Form p -ter Dimension in z allein auf, so spezialisiert sich $f_i(\xi)$ zu $x_i\xi_1 - y_i\xi_2$; kommt:

$$SF = \frac{1}{p+1} \sum_{i,\lambda} x_i y_{\lambda} \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial y_{\lambda}} = P(x, y; \partial_x, \partial_y) F(x, y, z), \quad (6)$$

oder in Polarprozessen geschrieben (vgl. a. a. O. II, 2. u. 3.; auch für die Bezeichnung):

$$F = \frac{1}{p+1} \Omega_{xy} P(x, y, z).$$

Durch [4] und [6] ist der gewünschte explizite Ausdruck für $P(x, y, z)$ gegeben; $P(x, y, z)$ ordnet sich zugleich der am Anfang erwähnten allgemeinen Form in (2) a. a. O.) — Polaren von Ausdrücken, die nur von 2 Reihen abhängen und aus F durch Polarprozesse gewonnen werden — unter. Die noch unbestimmten Koeffizienten a_i sind rationale Zahlen; da hier die $f_i(\xi)$ ganze rationale Zahlkoeffizienten besitzen.

Schreibt man [2] in der Form:

$$F_1 = F - \Phi, \quad (7)$$

so kommt durch Spezialisierung der bei Fischer in der Einleitung III und in § 6 II (S. 41) angegebenen Formel

$$F_1 = (e_1\Delta\Omega + e_2\Delta^2\Omega^2 + \cdots)F, \quad (8)$$

wo wieder die e_i rationale, nur vom Grad von F abhängende Zahlen sind.

Die Iteration führt zu:

$$F_1 = \Delta\Phi_1, \quad F_2 = \Delta\Phi_2, \dots \quad F_i = \Delta^i\Phi_i,$$

wo jeweils die Φ_i die den F_i entsprechenden Normalformen sind.

Da die F_i in z vom Grade $(p-i)$ sind, kommt nach [4] und [6]:

$$\Phi_i = (a_1^{(i)}\delta + a_2^{(i)}\delta^2 + \cdots + a_{p-i}^{(i)}\delta^{p-i})F_i. \quad (9)$$

Der Formel [7] entspricht:

$$F_i = (e_1^{(i)}\Delta\Omega + e_2^{(i)}\Delta^2\Omega^2 + \cdots)F_{i-1}, \quad (10)$$

und durch Iteration:

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^k\Phi_k \quad (11)$$

$$(k_1 + k_2 + \cdots + k_h = p - \lambda).$$

Vermöge [8] und [9] ist in der Reihenentwicklung

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^\lambda\Phi_\lambda + \Delta^{\lambda+1}F_{\lambda+1}, \quad (12)$$

die im angegebenen Sinn explizite Darstellung erreicht.

Wendet man auf [7] die identische Umformung:

$$\Delta\Omega F = PF - PF_1$$

an, wo P Polarprozesse bedeuten,⁸ so kommt, wegen der Vertauschbarkeit dieser Prozesse mit dem Ω -Prozep, die bekannte Formel:

$$F_1 = \Delta\Omega F = PF - P\Phi,$$

und daraus folgt in Verbindung mit [8] oder mit den Überlegungen a. a. O. die bekannte Fassung der Reihenentwicklung, wie etwa in (3) a. a. O.

Handelt es sich um n Reihen von n Variablen, $z = (z^{(1)}, z^{(2)}, \dots, z^{(n)})$, z_i ; so wird entsprechend: $f_i(\xi) = A_1 z_i^{(1)} + A_2 z_i^{(2)} + \cdots + A_{n-1} z_i^{(n-1)}$; und ebenso ist Δ und Ω für n Reihen zu definieren.

2.

Für die Normalform der $F(t_\lambda, t_{\lambda\mu}, t_{\lambda\mu\nu}, \dots)$ sind die $f_i(\xi)$, $f_{\lambda\mu}(\xi)$, $f_{\lambda\mu\nu}(\xi), \dots$ gegeben durch die ein-, zwei- bis $(n-1)$ -reihigen Determinanten

$$t_\lambda = \xi_\lambda^{(1)}, \quad t_{\lambda\mu} = \begin{vmatrix} \xi_\lambda^{(1)} & \xi_\lambda^{(2)} \\ \xi_\mu^{(1)} & \xi_\mu^{(2)} \end{vmatrix}, \quad t_{\lambda\mu\nu} = \begin{vmatrix} \xi_\lambda^{(1)} & \xi_\lambda^{(2)} & \xi_\lambda^{(3)} \\ \xi_\mu^{(1)} & \xi_\mu^{(2)} & \xi_\mu^{(3)} \\ \xi_\nu^{(1)} & \xi_\nu^{(2)} & \xi_\nu^{(3)} \end{vmatrix}, \dots \quad (13)$$

Somit kommt als Spezialisierung von [5]:

$$S = AB, \quad BF = F(t_\lambda(\xi), t_{\lambda\mu}(\xi), \dots), \quad AF = \sum_\lambda d_\lambda \frac{\partial F}{\partial t_\lambda} + \sum_{\lambda < \mu} d_{\lambda\mu} \frac{\partial F}{\partial t_{\lambda\mu}} + \cdots,$$

wo $d_\lambda, d_{\lambda\mu}, \dots$ die Gradzahlen in $t_\lambda, t_{\lambda\mu}, \dots$ bedeuten.

Aus invariantentheoretischen Überlegungen (es lassen sich nämlich alle Invarianten von F , die linear in den Koeffizienten sind, linear zusammensetzen aus Φ und aus Formen aus $\mathfrak{M}$, also insbesondere auch das nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörende SF)⁹ folgt hier die Kongruenz:

$$BF \equiv a_1 SF \pmod{\mathfrak{M}},$$

und wegen der Normalformeigenschaft daraus anstelle von [4] die einfache Relation:

$$\Phi = a_1 S\Phi = a_1 S\Phi. \quad (14)$$

⁸Vgl. etwa F. Mertens, Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, Formel (5).

⁹Dies folgt etwa aus § 6 und § 7, 2. meiner zitierten Arbeit "Zur Invariantentheorie der Formen von n Variablen".

Die zweite Gleichung gilt, da die Anwendung von S jede Form aus $\mathfrak{M}$ zum Verschwinden bringt. Formel [10] zeigt, daß die Normalform Φ selbst zugleich Eigenfunktion ist; und zwar gibt es nach der obigen Invariantenüberlegung keine weiteren Eigenfunktionen, die zugleich Invarianten von F sind (vgl. zu [10] Deruyts, Formel (10) und (10')).

Berichtigungen.

1. In der Arbeit "Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen" (Math. Ann. 77) ist Seite 121, Zeile 8 von oben, Z. 9 v. O. und Z. 11 v. u. der Körper (H, Y) zu ersetzen durch den "Körper $(H, Y, Y', \dots, Y^{(h-1)})$ wo $Y', \dots, Y^{(h-1)}$ die Konjugierten von Y in bezug auf H bedeuten." Entsprechend ist S. 120, Z. 5 v. O. u. S. 121, Z. 9 v. O. (H, y) zu ersetzen durch $(H, y, y', \dots, y^{(h-1)})$.

2. In der Arbeit "Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe" (Math. Ann. 78) muß es bei der Formulierung des Hilbertschen Irreduzibilitätssatzes — S. 222, Z. 3 v. u. — anstatt "Zahlkörper Ω " genauer heißen: "endlicher algebraischer Zahlkörper Ω ", worauf mich Herr Ostrowski aufmerksam macht. In der Tat ist ja etwa in bezug auf den Körper aller algebraischen Zahlen die Gruppe jeder Gleichung mit algebraischen Zahlkoeffizienten die identische. — Entsprechend ist in der Einleitung unter "beliebiger Rationalitätsbereich" zu verstehen ein endlicher algebraischer Zahlkörper, dem noch endlich viele Parameter adjungiert werden können, oder einer der so entstehenden Zwischenkörper.

(Angenommen September 1919.)

17. Gemeinsam mit W. Schmeidler: Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differenzenausdrücken

Math. Zs. 8 (1920), S. 1–35

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.
2. Formales über Differential- und Differenzenausdrücke.
3. Der allgemeine Polynombereich.
4. Einseitige Moduln und ihre Restgruppen.
5. Reduzibilität der Restgruppen in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul.
6. Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in λ Untergruppen.
7. Endlichkeitssätze.
8. Ein Fall eindeutiger Zerlegung.
9. Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie.
10. Zusammenhang zwischen den Begriffen “isomorph” und “von gleicher Art”.
11. Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe.
12. Beziehungen zu den Systemen von Differentialgleichungen und ihren Integralen.
13. Beispiele.

Einleitung

Die formale Theorie der Differentialausdrücke einer Variablen führt bis zur Zerlegung in irreduzible Faktoren, die in einem gewissen Sinne eindeutig ist.¹⁰ Während sich aber der entsprechende Satz in der Algebra auf Polynome mehrerer Variablen übertragen läßt, gelingt dies für partielle Differentialausdrücke nicht mehr.¹¹ Nun tritt aber bei Differentialausdrücken einer Variablen neben die Produktdarstellung noch eine solche als kleinstes gemeinsames Vielfaches, ähnliche Gesetze gelten; bei zwei verschiedenen Zerlegungen lassen sich nämlich die einzelnen Bestandteile paarweise einander zuordnen, sie sind “von gleicher Art”.¹²

¹⁰Vgl. E. Landau, Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren, [Journal für die reine und angewandte Mathematik, 124 (1902), S. 115–120] und daran anschließend A. Loewy, Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, 56 (1903), S. 549–584].

¹¹Vgl. ein bei H. Blumberg (Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken, Inauguraldissertation Göttingen 1912, 52 Seiten) veröffentlichtes Gegenbeispiel von Landau (S. 51–52).

¹²Vgl. außer der genannten die Arbeit von A. Loewy, Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, 62 (1906), S. 89–117], zitiert mit Loewy.

Dieser Begriff des kleinsten gemeinsamen Vielfachen läßt sich nun als Modulbegriff auffassen und so auf n Variablen übertragen, womit in der vorliegenden Arbeit die naturgemäße Verallgemeinerung der genannten Sätze erzielt wird. Darüber hinaus bemerken wir aber noch, daß von den Differentialausdrücken nur benutzt wird, daß sie sich als Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation auffassen lassen, für die der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren ist, Bedingungen, die beispielsweise auch für Differenzenausdrücke erfüllt sind, so daß die Sätze auch für diese gelten, wo sie bisher ebenfalls nur für eine Variable bekannt waren.¹³

Wir entwickeln daher allgemein eine Theorie der Moduln, deren Elemente Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation sind, und zwar führen wir dabei die Betrachtung der Moduln auf die der Restklassen zurück.¹⁴ Zum Unterschiede vom kommutativen Spezialfalle kann man hier zwar auch von der Summe von Restklassen sprechen, aber nicht vom Produkt, sondern nur vom Produkt einer Restklasse mit einem Polynom; der Begriff der "Restgruppe" ist also gegenüber dem kommutativen Falle zu modifizieren.

Im Spezialfalle von Polynomen einer Variablen ist ferner die Restgruppe "endlich", d.h. sie besitzt nur eine endliche Anzahl linear unabhängiger Restklassen. Allgemein existiert eine solche endliche 'Ordnung' nicht, die Gruppen sind "unendlich". Für unsere Methoden kommt aber dieser Unterschied nicht in Betracht.

Der Darstellung eines Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von teilerfremden Moduln entspricht nun ebenso wie im kommutativen Falle der einfachere Prozeß der additiven Zerlegung der Restgruppe. Hierbei erweist sich als wesentlich die Isomorphie von Restgruppen, die auf dem Ringbegriff beruht, während die ursprüngliche Hilbertsche Beweismethode Einschränkungen über die Multiplikationsgesetze verlangen würde (in Formel (6) rechts a_i statt a , was bei Differential-, aber nicht bei Differenzenausdrücken erfüllt ist).

Um nun zu einem Eindeutigkeitssatz zu gelangen, müssen wir die Moduln spezialisieren — wie dies auch Loewy tut — zu "vollständig reduziblen", d.h. zu solchen, die darstellbar sind als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln. Bei zwei verschiedenen Zerlegungen sind alsdann die Bestandteile entweder paarweise identisch, oder es entspricht wenigstens jedem Bestandteile der einen Zerlegung ein isomorpher Bestandteil der anderen Zerlegung und umgekehrt; zugleich enthält dann jede Zerlegung mindestens zwei isomorphe Bestandteile.

Ferner folgt aus dem Auftreten zweier isomorpher Bestandteile in einer und derselben Zerlegung die Existenz unendlich vieler Zerlegungen, und dies gilt sogar ohne die Beschränkung auf Primmoduln, was bisher auch im Spezialfalle der Differentialausdrücke einer Variablen nicht bekannt war.

Endlich gehen wir für Moduln aus Differentialausdrücken auf den Zusammenhang mit den Integralen ein und zeigen, daß bei endlichen Restgruppen die Ordnung gleich der Höchstanzahl der linear unabhängigen Integrale ist, daß also dann und nur dann keine willkürlichen Funktionen im allgemeinen Integral auftreten, wenn die Restgruppe endlich ist. Der Begriff der gleichen Art zweier Moduln bedeutet ferner ebenso wie im Falle einer Variablen eine "birationale" Verwandtschaft der Integrale.

Den Abschluß bilden einige Beispiele.

Den ersten Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gab vor einigen Jahren eine Frage von E. Landau an E. Noether nach der Verallgemeinerung des Produktsatzes. Damals bemerk-

¹³Vgl. G. Wallenberg–A. Guldberg, Theorie der linearen Differenzengleichungen.

¹⁴Wie dies Schmeidler, Über Modulsysteme und Ideale in nichtkommutativen Bereichen (Math. Zs. 3, S. 24) für Moduln aus Differentialausdrücken einer Variablen tut.

te E. Noether nur, daß es sich um eine Frage der Modultheorie im nichtkommutativen Polynombereich handelte, die sich aber nicht angreifen ließ. Die damals allein bekannten Laskerschen Modulsätze lassen sich nämlich nicht direkt auf diesen Bereich übertragen, weil die Laskersche Beweismethode auf dem Satze beruht, daß ein Polynom eindeutig in irreduzible Faktoren zerlegbar ist.¹⁵

Erst die Schmeidlerschen Methoden boten die Möglichkeit einer Übertragung, die wir dann gemeinsam ausgeführt haben. Im einzelnen sei noch erwähnt, daß die Verallgemeinerung der Restgruppe, die Übertragung und Anwendung des Hilbertschen Endlichkeitssatzes und die Existenz unendlich vieler Zerlegungen von E. Noether, die Verallgemeinerung des Loewyschen Begriffes vollständig reduzibel, der Begriff der Isomorphie und deren Zusammenhang mit dem Begriff der gleichen Art von W. Schmeidler herrühren.

§ 1. Formales über Differential- und Differenzenausdrücke

1.

Für Differentialausdrücke einer Variablen hat man eine symbolische Produktbildung eingeführt. Sei

$$A(y) = a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_0(x) y,$$

$$B(y) = b_m(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_{m-1}(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \cdots + b_0(x) y,$$

so definiert man das Produkt $AB(y)$ als den Differentialausdruck, der sich ergibt, wenn man in $A(y)$ die Funktion y durch $B(y)$ ersetzt. Diese symbolische Produktbildung hat zwei Eigenschaften, die sie sich am einfachsten schreiben läßt, indem man a_n durch ∂^n und für die Variable x durch ξ ersetzt. Es geht dann AB über in

$$\sum_{i=0}^n a_i \partial^i \sum_{j=0}^m b_j \partial^j = \sum_{i,j} a_i \partial^i b_j \partial^j,$$

wobei für die Ausführung des Produktes die gewöhnlichen Regeln der Summen- und Produktdifferentiation gelten. Jeden solchen Operator kann man nun auffassen als ein Polynom in der einen Variablen ∂ , und zwar: $\sum a_i \partial^i$, indem man die Funktion, auf die der Operator angewandt wird, nicht explizit hinschreibt und für die Variable ξ diejenigen Multiplikationsregel festlegt, die der Produktdifferentiation entspricht:

$$\partial \cdot a = a \cdot \partial + a'. \quad (15)$$

In unserer Schreibweise ($n = 1, m = 0$):

$$\partial \cdot a = a \cdot \partial + a'. \quad (16)$$

Ganz entsprechend verfährt man bei linearen partiellen Differentialausdrücken einer Funktion y aus $x_1, \dots, x_n$. Für die n Operatoren $\partial_i = \frac{\partial}{\partial x_i}$ führen wir die Variablen $\xi_1, \dots, \xi_n$ ein und erhalten dadurch das Polynom

$$A = \sum a_{i_1 \dots i_n} \xi_1^{i_1} \cdots \xi_n^{i_n}.$$

¹⁵Neuerdings bemerkte E. Noether, daß auch die Laskerschen Sätze ohne Benutzung der eindeutigen Faktorzerlegung begründet werden können, nach Methoden, die den hier benutzten verwandt sind.

Das Produkt zweier Polynome A, B berechnet sich dann nach den Gesetzen

$$\xi_i \cdot a = a \cdot \xi_i + a_i, \quad (2)$$

wobei a_i die partielle Ableitung von a nach x_i bedeutet; die Produkte der ξ unter sich sind kommutativ. Abgesehen von dem kommutativen Gesetz der Multiplikation gelten für die so definierten Polynome alle Gesetze der Addition und Multiplikation wie in der gewöhnlichen Algebra. Insbesondere ist für das Produkt zweier solcher Polynome der Gesamtgrad und der Grad in jeder einzelnen Variablen gleich der Summe der entsprechenden Grade der beiden Faktoren.

2.

Bei Differenzenausdrücken hat man entsprechend eine Produktdefinition. Ein Differenzenausdruck hat die Form

$$(Ay)_x = a_n(x)y_{x+n} + a_{n-1}(x)y_{x+n-1} + \cdots + a_0(x)y_x,$$

$$(By)_x = b_m(x)y_{x+m} + b_{m-1}(x)y_{x+m-1} + \cdots + b_0(x)y_x.$$

Man hat entsprechend eine Produktdefinition

$$(AB \cdot y)_x = (A \cdot By)_x = A(By)_x, \quad (17)$$

die sich mit Hilfe der Multiplikationsregel

$$A_{x+1}y_{x+1} = A_{x+1}y_{x+1}$$

ausführen läßt.

Führen wir für den Übergang von x zu $x+1$ den Operator ε ein, so bekommen wir $\varepsilon f(x) = f(x+1)$; ist $\varepsilon f(x) = a_x \varepsilon$, so ist $\varepsilon f = a^* \varepsilon$.

Nun kann man aber wieder die Funktion y , auf die der Operator angewandt wird, weglassen, und erhält das Gesetz

$$\varepsilon \cdot a = a^* \cdot \varepsilon, \quad (3')$$

wobei neben a auch a^* nicht identisch verschwindet.

Ganz entsprechend gilt für n Variable

$$\varepsilon_i \cdot a = a_i \cdot \varepsilon_i, \quad (4)$$

wo ε_i für den Übergang von x_i zu x_i+1 steht und a_i die Funktion bezeichnet, die aus a durch Ersetzung von x_i durch x_i-1 entstanden ist, also nicht identisch verschwindet, wenn dies von a gilt. Bei diesen Festsetzungen gelten ebenfalls außer dem kommutativen Gesetz alle Regeln der Addition und Multiplikation inklusive der Regel über den Grad des Produktes.

Beide Fälle sollen im folgenden Paragraphen einem ganz allgemein definierten Polynombereich mit beliebigen Koeffizienten untergeordnet werden.

§ 2. Der allgemeine Polynombereich

Wir gehen aus von einem beliebigen abstrakt definierten Körper $\mathfrak{P}$ (dessen Elemente wir kleine lateinische Buchstaben bezeichnen), für den alle Regeln der Algebra, insbesondere also auch das kommutative Gesetz der Multiplikation mit eindeutiger Umkehrung gilt.

Diesem Körper adjungieren wir n Unbestimmte $\xi_1, \dots, \xi_n$, d.h. wir betrachten den aus den Produkten $a\xi_1, b\xi_2, \dots, c\xi_n$ und ihren endlichen Summen bestehenden Integritätsbereich $\mathfrak{J}$, wobei alle Gesetze der Addition und Multiplikation gelten sollen mit Ausnahme des kommutativen Gesetzes der Multiplikation.

Insbesondere bezeichnen wir endliche Summen der Form

$$A = \sum a_{i_1 \dots i_n} \xi_1^{i_1} \dots \xi_n^{i_n}$$

als "Polynome" (die durchweg grope lateinische Buchstaben bezeichnet werden sollen). Wir unterwerfen nun die Größen von $\mathfrak{J}$ an Stelle des kommutativen Gesetzes solchen Produktgesetzen, daß das Produkt zweier Polynome wieder ein Polynom wird, der Bereich aller Polynome aus $\mathfrak{J}$ also den Bereich $\mathfrak{J}$ schon erschöpft. Dazu ist offenbar notwendig und hinreichend, daß für die Größen $\xi_1, \dots, \xi_n$ und irgendeine Größe a von $\mathfrak{P}$ Produktregeln der Form

$$\xi_i \cdot a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n, a) \quad (5)$$

gelten, wobei $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n, a)$ irgendein von ξ_i und a abhängendes Polynom darstellt. (Insbesondere sind die Regeln (2) und (4) für Differential- bzw. Differenzenausdrücke von dieser Form.) Denn da $\xi_i a$ an sich kein Polynom ist, nach Voraussetzung aber dem Bereich angehört, so ist die Gleichung notwendig. Andererseits kann man durch endlich-oftmalige Anwendung der Formel (5) jede Größe des Bereichs $\mathfrak{J}$ in ein Polynom verwandeln.

Für die Einheit des Körpers, die wir mit 1 bezeichnen, soll ferner gelten $1 \cdot \xi_i = \xi_i \cdot 1 = \xi_i$.

Weiterhin wollen wir festsetzen, daß die Multiplikation der $\xi_1, \dots, \xi_n$ unter sich kommutativ sei.¹⁶ Jedes Polynom schreibt sich dann mit Koeffizienten aus $\mathfrak{P}$, und zwei Polynome stimmen nur überein, wenn alle Koeffizienten übereinstimmen.¹⁷

Spezieller verlangen wir nun im folgenden, daß an Stelle von (5)

$$\xi_i \cdot a = a_i \cdot \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n) \quad (6)$$

gelten soll. Auch hierin sind insbesondere die Gesetze (2) und (4) enthalten. Dann ist der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren, und zwar gilt dies für den Gesamtgrad wie für den Grad in jeder einzelnen Variablen, so daß also das Produkt zweier nicht identisch verschwindender Polynome ebenfalls von 0 verschieden ist.

§ 3. Einseitige Moduln und ihre Restgruppen

Für unseren Bereich $\mathfrak{J}$ lassen sich wegen der Nichtkommutativität der Multiplikation folgende Arten von Moduln¹⁸ unterscheiden:¹⁹

1. Der rechtsseitige Modul, der neben M auch FM für ein beliebiges Polynom F und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

¹⁶Dies wird erst von § 6 an für den Endlichkeitssatz und seine Folgerungen gebraucht.

¹⁷Dies wird ebenfalls erst von § 6 an gebraucht.

¹⁸Moduln bezeichnen wir mit gropen deutschen Buchstaben.

¹⁹Einseitige Ideale betrachtet bereits A. Hurwitz; vergl. Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen (Berlin, Springer 1919), Vorlesung 6. Es handelt sich aber hier im wesentlichen um Hauptideale; das gleiche gilt für die dort (Anmerkung 1) zitierten Arbeiten von Du Pasquier.

2. Der linksseitige Modul, der neben M auch MF und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

Diese beiden Arten bezeichnen wir mit gemeinsamen Namen als *einseitige Moduln*; Moduln, die sowohl rechtsseitig wie linksseitig sind, sollen als *zweiseitig* bezeichnet werden. Wir beschränken uns im folgenden auf rechtsseitige Moduln und bemerken, daß die Theorie der linksseitigen sich ganz entsprechend aufbauen läßt.

Wir nennen zwei Polynome F und G *kongruent mod $\mathfrak{M}$* , in Zeichen

$$F \equiv G \pmod{\mathfrak{M}},$$

wenn ihre Differenz durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist, d.h. zu $\mathfrak{M}$ gehört.

Die Gesamtheit aller zu einem Polynom kongruenten Polynome bildet eine *Restklasse mod $\mathfrak{M}$* . (Restklassen sollen mit kleinen deutschen Buchstaben bezeichnet werden.) Da aus

$$F_1 \equiv F_2 \pmod{\mathfrak{M}} \quad \text{und} \quad G_1 \equiv G_2 \pmod{\mathfrak{M}}$$

die Kongruenz $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2 \pmod{\mathfrak{M}}$ folgt, so ist die Summe zweier Restklassen $\mathfrak{r}$ und $\mathfrak{g}$ definiert und wieder eine Restklasse $\mathfrak{r} + \mathfrak{g}$.

Von dem Produkt zweier Restklassen kann man dagegen wegen der Einseitigkeit des Moduls nicht sprechen; in der Tat folgt aus

$$F_1 \equiv F_2 \pmod{\mathfrak{M}}, \quad G_1 \equiv G_2 \pmod{\mathfrak{M}}$$

zwar

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_1 M_1 + M_2 G_1 + M_3 M_4;$$

da aber $M_2 G_1$ nicht zu $\mathfrak{M}$ zu gehören braucht, wenn M_2 zu $\mathfrak{M}$ gehört, so brauchen i. A. $F_1 G_1$ und $F_2 G_2$ nicht kongruent zu sein. Dagegen sieht man für $M_2 = 0$, also $G_1 = G_2 = G$, daß aus $G_1 \equiv G_2$ auch $F G_1 \equiv F G_2$ folgt; man kann also eine beliebige Restklasse $\mathfrak{g}$ vorn mit einem Polynom F multiplizieren und erhält dadurch eine wohldefinierte Restklasse $F \mathfrak{g} = \mathfrak{z}$.

Für das Rechnen mit Restklassen gilt das kommutative und assoziative sowie das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit der Addition, ferner für die Multiplikation von Restklassen mit Polynomen und deren Addition das distributive Gesetz $F(\mathfrak{g}_1 + \mathfrak{g}_2) = F \mathfrak{g}_1 + F \mathfrak{g}_2$, wie direkt aus dem Rechnen mit Polynomen mod $\mathfrak{M}$ folgt.

Die Restklasse, der die Einheit angehört, soll als *Einheitsklasse* oder *Einheit* $\mathfrak{e}$ bezeichnet werden. Es ist dann $F \mathfrak{e} = \mathfrak{r}$ die Restklasse, zu der das Polynom F gehört. Im Gegensatz zu den allgemeinen Restklassen ist aber hier auch das Produkt $\mathfrak{r} \mathfrak{e}$ wohldefiniert und gleich $\mathfrak{r}$; denn aus

$$F_1 \equiv F_2 \pmod{\mathfrak{M}}, \quad 1 \equiv G \pmod{\mathfrak{M}},$$

folgt wegen $M \cdot 1 = M$ auch

$$F_1 G \equiv F_2 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Die Gesamtheit der Restklassen mod $\mathfrak{M}$ bezeichnen wir als die *Restgruppe* von $\mathfrak{M}$.

Eine Restgruppe hat also die folgenden Eigenschaften:²⁰

1. Sie enthält neben jeder Restklasse $\mathfrak{r}$ und für ein beliebiges Polynom F auch die Restklasse $F \mathfrak{r}$, und neben den Restklassen $\mathfrak{r}_1$ und $\mathfrak{r}_2$ auch die Restklasse $\mathfrak{r}_1 + \mathfrak{r}_2$.
2. Sie besitzt eine Einheit $\mathfrak{e}$, so daß $F \mathfrak{e}$ für jedes Polynom F die Restklasse $\mathfrak{r}$ von F darstellt. Durchläuft also F alle Polynome, so durchläuft $F \mathfrak{e}$ die gesamte Restgruppe.

²⁰Diese Eigenschaft könnte man in einem allgemeineren Sinne als die "Moduleigenschaft" der Restgruppe bezeichnen.

§ 4. Reduzibilität der Restgruppen in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul

Für einseitige Moduln bleiben die Begriffe Teilbarkeit, größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches wie im zweiseitigen Falle erhalten, wie die folgenden Definitionen zeigen:

Ein Modul $\mathfrak{M}$ heißt durch einen anderen $\mathfrak{N}$ *teilbar*, wenn aus $M \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ auch $M \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ folgt.

Für zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ ist der *größter gemeinsamer Teiler* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ definiert durch die Gesamtheit aller Polynome, die in der Form $M + N$ darstellbar sind, wo $M \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $N \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ ist, und wird wieder ein Modul. Entsprechendes gilt für mehrere Moduln.

Die Gesamtheit aller sowohl durch $\mathfrak{M}$ als auch durch $\mathfrak{N}$ teilbaren Polynome bildet einen Modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, das *kleinstes gemeinsames Vielfaches* von $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$. Auch diese Definition gilt entsprechend für mehrere Moduln, ja sogar für eine Menge von Moduln von beliebiger Mächtigkeit.

Zwei Moduln heißen *teilerfremd*, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler der Einheitsmodul ist, d.h. aus der Gesamtheit aller Polynome besteht.

Wir gehen nun von einem Modul $\mathfrak{M}$ aus, der als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ darstellbar ist, die beide als echte Teiler vorausgesetzt werden:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

Wir untersuchen die Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$. Nach Voraussetzung ist

$$1 \equiv N + L \pmod{\mathfrak{M}} \quad (8)$$

für zwei Polynome

$$N \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{und} \quad L \equiv 0 \pmod{\mathfrak{L}}. \quad (9)$$

Hieraus zeigen wir:

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, N),$$

wobei z. B. unter $(\mathfrak{M}, L)$ der Modul zu verstehen ist, der aus allen Polynomen der Form $M + FL$ besteht.

In der Tat ist erstens $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{L}}$. Andererseits folgt aus (8) für ein beliebiges Polynom F :

$$F \equiv FN + FL \pmod{\mathfrak{M}}. \quad (10)$$

Ist nun $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$, so ist $FN \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$, also $\equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, folglich $F \equiv FL \pmod{\mathfrak{M}}$. Entsprechend beweist man $\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, N)$.

Es folgt hieraus übrigens, weil $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ echte Teiler von $\mathfrak{M}$ sind, daß weder $L \equiv 0$ noch $N \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$ sein kann.

Nun sei $\mathfrak{a}$ die Restklasse von $N \bmod \mathfrak{M}$, $\mathfrak{b}$ die Restklasse von $L \bmod \mathfrak{M}$; dann ist nach (8)

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b}, \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (8a)$$

Da nun jede Restklasse von der Form $F\mathfrak{c}$ ist, so folgt nach dem distributiven Gesetz für jede Restklasse

$$F\mathfrak{c} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (11)$$

Diese Darstellung einer beliebigen Restklasse als Summe zweier Restklassen der Form $G\mathfrak{a}$ bzw. $H\mathfrak{b}$ ist aber *eindeutig*. Denn aus einer Relation $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$ folgt für ein Polynom K aus der Restklasse $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$ offenbar

$$K \equiv GN \pmod{\mathfrak{M}}, \quad K \equiv -HL \pmod{\mathfrak{M}},$$

also $K \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, d.h. $G\mathfrak{a} = 0$, also $K \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$, $K \equiv 0 \pmod{\mathfrak{L}}$ und daher $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Es sei jetzt umgekehrt die Relation (11) für jedes Polynom F erfüllt, und zwar eindeutig im obigen Sinne. Dann sei N ein Polynom aus $\mathfrak{a}$, L ein Polynom aus $\mathfrak{b}$. Wir bilden die beiden Moduln (9) und behaupten (7) und (8). Letzteres folgt aus (11) für $F = 1$.

Ferner ist $\mathfrak{M}$ nach der Definition dieser beiden Moduln von N und L ein gemeinsames Vielfaches, und zwar das kleinste. Denn aus $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ und $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{L}}$ folgt $F \equiv HL - GN \pmod{\mathfrak{M}}$, also $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$ und daher wegen der Eindeutigkeit der Darstellung $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$. Hiermit ist also gezeigt, daß die Darstellung eines Moduls $\mathfrak{M}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln gleichbedeutend ist mit der eindeutigen additiven Zerlegung der Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$, wie sie Formel (11) angibt.

Wir untersuchen nun das System $\mathfrak{U}$ von Restklassen der Form $F\mathfrak{a}$, das wir in Beziehung setzen wollen zu der Restgruppe $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{N}$. Nach (11) gehört jedes Polynom F in $\mathfrak{N}$ der Restklasse $F\mathfrak{a}$ an, wenn $\mathfrak{a}$ die Restklasse von $N \pmod{\mathfrak{M}}$, also die Einheitsklasse von $\mathfrak{A}$ ist.

Ordnen wir nun die Restklassen $F\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{U}$ und $F\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{A}$ einander zu, so ist damit jeder Restklasse von $\mathfrak{U}$ eine Restklasse von $\mathfrak{A}$ zugeordnet, wobei der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{U}$ die Summe und dem Produkt einer Restklasse von $\mathfrak{U}$ mit einem Polynom das Produkt der zugeordneten Restklasse von $\mathfrak{A}$ mit demselben Polynom entspricht.

Die Zuordnung ist ferner eineindeutig; denn aus $F\mathfrak{a} = 0$ folgt $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ nach (11), also $F\mathfrak{a} = 0$; umgekehrt besagt $F\mathfrak{a} = 0$, also $F \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}}$ wegen (10) auch $FN \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, also $FN \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, d.h. $F\mathfrak{a} = 0$.

Wir sind damit auf einen fundamentalen Begriff geführt worden, den wir folgendermaßen definieren:

Eine eineindeutige Zuordnung zwischen zwei Systemen $\mathfrak{U}$ und $\bar{\mathfrak{U}}$ von Restklassen heißt *isomorph*, wenn der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{U}$ die Summe der entsprechenden Restklassen von $\bar{\mathfrak{U}}$ und dem Produkte einer beliebigen Restklasse von $\mathfrak{U}$ mit einem Polynom das Produkt der entsprechenden Restklasse von $\bar{\mathfrak{U}}$ mit demselben Polynom zugeordnet ist.

Ein Teilsystem $\mathfrak{U}$ von Restklassen in $\mathfrak{G}$, das der Restgruppe eines Moduls isomorph ist, heißt eine *Untergruppe* von $\mathfrak{G}$. Wie der obige Beweis zeigt, ist hier speziell die Zuordnung so beschaffen, daß jede Restklasse von $\mathfrak{U}$ aus der zugehörigen Restklasse von $\mathfrak{A}$ entsteht, indem man gewisse Polynome hinzufügt, nämlich alle zu $\mathfrak{L}$, aber nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörenden Polynome.

Entsprechend läßt sich zeigen, daß die Gesamtheit aller Restklassen der Form $F\mathfrak{b}$ eine Untergruppe $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{G}$ bildet, die der Restgruppe $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{L}$ isomorph ist.

Eine Restgruppe $\mathfrak{G}$, deren Restklassen eine eindeutige additive Zerlegung (11) zulassen, soll *reduzibel* heißen in die beiden Untergruppen $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$, in Zeichen $\mathfrak{G} = \mathfrak{U} + \mathfrak{B}$; eine nicht reduzible Gruppe heißt *irreduzibel*.

Ebenso bezeichnen wir die zugehörigen Moduln gelegentlich als reduzibel bzw. irreduzibel. Es gilt dann also der

Satz I. *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei teilerfremden echten Teilern $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{G}$ in zwei*

Untergruppen $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ reduzibel ist. Dabei sind $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ den Restgruppen von $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ bzw. isomorph.²¹

§ 5. Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in λ Untergruppen

Die Restklassen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{G}$ haben mit der Einheit $\mathfrak{e}$ die Eigenschaft gemein, daß das Produkt von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ mit einer beliebigen Restklasse $\mathfrak{r}$ definiert ist; wir nennen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ daher ebenfalls *Einheiten* von $\mathfrak{G}$. In der Tat folgt aus (11) für $F = M$:

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

also wegen der Eindeutigkeit $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, und daher $(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}$.

An Stelle der Relation (11) können wir also die gleichwertige Klassenrelation setzen:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a} + \mathfrak{r}\mathfrak{b}. \quad (11')$$

Insbesondere folgt hieraus für die Beziehung $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ und hieraus wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$.

Ebenso ergibt sich $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

Entsprechend der Darstellung einer Restgruppe als Summe von zwei Bestandteilen können wir nun auch eine solche als Summe von k Bestandteilen definieren. Es sei nämlich eine eindeutige Darstellung gegeben

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k,$$

wobei also aus $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ auch $G_i\mathfrak{a}_i = 0$ folgt. Dann ergibt sich insbesondere für $F = M$ die Relation $M\mathfrak{a}_i = 0$, so daß die Darstellung sich auch in der Form schreiben läßt²²

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k \quad (\mathfrak{a}_i \neq 0; i = 1, \dots, k). \quad (12)$$

Diese Darstellung kann man nun auch auffassen als entstanden aus einer sukzessiven Zerlegung in zwei Bestandteile. Läßt sich diese unbegrenzt fortsetzen, wobei alle $\mathfrak{a}_i \neq 0$ werden, so sprechen wir von einer Summe von unendlich vielen Bestandteilen.

Setzt man in (12) $\mathfrak{r} = \mathfrak{a}_i$, so ergibt sich

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i \quad (\neq 0). \quad (13)$$

Es sei nun umgekehrt ein System von Restklassen $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ in $\mathfrak{G}$ vorhanden, für die die "Orthogonalitätsbedingungen" (13) erfüllt sind und für die

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \quad (14)$$

ist. Dann wollen wir zeigen, daß sich daraus eine Darstellung der Gruppe als Summe von k Bestandteilen ergibt. Zunächst folgt aus der Voraussetzung für jedes Polynom A_i aus $\mathfrak{a}_i$ wegen $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, daß $M\mathfrak{a}_i = 0$ ist, $\mathfrak{a}_i$ also mit jeder Klasse multipliziert werden kann. Also folgt aus (14) die Darstellung (12), und diese ist eindeutig. Wäre nämlich $0 = \mathfrak{r}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_k\mathfrak{a}_k$, so würde durch rechtsseitige Multiplikation mit $\mathfrak{a}_i$ wegen (13) folgen: $0 = \mathfrak{r}_i\mathfrak{a}_i$, womit die Eindeutigkeit und damit die Behauptung bewiesen ist.

²¹Vgl. Schmeidler, a. a. O., S. 39.

²²Für die additive Zerlegung der Restgruppen gilt das kommutative und assoziative Gesetz; dagegen folgt nicht, wie im kommutativen Falle, aus $\mathfrak{G}_1 + \mathfrak{G}_2 = \mathfrak{H}_1 + \mathfrak{H}_2$ auch $\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{H}_1$ (vgl. das Beispiel 1 § 12).

Die bei der Zerlegung der Einheitsklasse auftretenden Restklassen $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ bezeichnen wir als die zur Zerlegung gehörenden *Einheiten*, die also auch durch die Orthogonalitätsrelationen (13) und die Bedingung (14) definiert sind. Die ganzen späteren Entwicklungen werden im wesentlichen auf ein Rechnen mit Einheiten hinauslaufen.

Es handelt sich jetzt noch um den Zusammenhang der additiven Zerlegung der Gruppe in k Bestandteile mit der zugehörigen Modulzerlegung. Es wird sich wie im Falle $k = 2$ eine Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k teilerfremden Moduln ergeben, und zwar mit Hilfe eines Induktionsschlusses.

Es sei also die Zerlegung (12) gegeben, die wir in der Form

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{b} + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k \quad (15)$$

schreiben können. Aus (15) folgt nach Satz I, daß die Restklassen $\mathfrak{r}\mathfrak{b}$ isomorph sind der Restgruppe des Moduls

$$\mathfrak{R} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

Für deren Restklassen $\mathfrak{r}\mathfrak{b}$ gilt also auch die zu (16) entsprechende Darstellung

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_{k-1}. \quad (18)$$

Es sei nun schon bewiesen, daß

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}] \quad (19)$$

$$\mathfrak{M}_i = (\mathfrak{R}, A_1 + \dots + A_{i-1} + A_{i+1} + \dots + A_{k-1}) \quad (i = 1, \dots, k-1), \quad (20)$$

wobei $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ ein total teilerfremdes System bilden. Diese Aussage stimmt für zwei Summanden mit unserem früheren Resultate überein.

Die Polynome A_i können hierbei ferner speziell als solche Polynome aus $\mathfrak{a}_i$ gewählt werden, die zugleich in $\mathfrak{a}_k$ enthalten sind, weil nach § 4 die Polynome der letzteren Restklasse in der ersteren enthalten sind.

Dann gilt nach (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{M}_k] \quad \text{mit} \quad \mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \dots + A_{k-1}). \quad (21)$$

Aus (19) und (21) folgt

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

nach der Definition des kleinsten gemeinsamen Vielfachen; nach (17) und (20) wird

$$\mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}, A_k, A_1 + \dots + A_{i-1} + A_{i+1} + \dots + A_{k-1}).$$

Hieraus folgt

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{M}, A_1 + \dots + A_k),$$

denn letzterer Modul enthält wegen (13) auch das Polynom

$$A_i = A_i(A_1 + \dots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Entsprechende Ausdrücke ergeben sich für $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$.

Ferner sind die Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ teilerfremd, weil nach (14)

$$(A_2 + A_3 + \dots + A_k) + (A_1 + A_3 + \dots + A_k) + \dots + (A_1 + A_2 + \dots + A_{k-1}) = 1 \pmod{\mathfrak{M}}$$

ist. Überdies bilden sie ein *total teilerfremdes System*, d.h. das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen ist teilerfremd zum kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen.^{23,24}

Damit ist also gezeigt, daß der Zerlegung der Restgruppe in k Summanden die Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln entspricht, die ein total teilerfremdes System bilden.

Wir zeigen nun die Umkehrung dieses Satzes ebenfalls durch Induktion. Es sei also

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k],$$

wo $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden. Dann folgt hieraus mit Satz I für die Restgruppe die Darstellung (15). Ferner bilden $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ ein total teilerfremdes System. Denn würde bei irgendeiner Einteilung der Moduln dieses Systems in zwei Gruppen das kleinste gemeinsame Vielfache der einen mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der anderen Gruppe einen Teiler gemein haben, so bliebe dieser auch erhalten, wenn man zu der einen Gruppe den Modul $\mathfrak{M}_k$ noch hinzufügt und dann das kleinste gemeinsame Vielfache bildet.²⁵

Für $k = 2$ bedeutet "total teilerfremd" dasselbe wie "teilerfremd"; daher kann unsere Behauptung bis $k - 1$ als bewiesen angenommen werden.

Es gilt also für die Restklasse $\mathfrak{rb}$ die eindeutige Darstellung (18), also wegen der Isomorphie auch (16) und damit die Behauptung.

Satz II. *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$, die ein total teilerfremdes System bilden, darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{S}$ in k Untergruppen $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ reduzibel ist. Dabei ist bei passender Bezeichnung $\mathfrak{U}_i$ der Restgruppe von $\mathfrak{M}_i$ isomorph.*

§ 6. Endlichkeitssätze

In diesem Paragraphen soll gezeigt werden, daß jede Restgruppe als Summe von endlich vielen irreduziblen Bestandteilen dargestellt werden kann. Dazu übertragen wir zunächst den Hilbertschen Satz von der Modulbasis.

Wir benutzen von jetzt an die in § 2 formulierten spezielleren Voraussetzungen, daß die Multiplikation der $\xi_1, \dots, \xi_n$ unter sich kommutativ ist und daß das Multiplikationsgesetz der Polynome die Form hat

$$\xi_i \cdot a = a_i \cdot \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Es genügt, den Beweis nur für Moduln zu führen; ist nämlich $\mathfrak{S}$ irgendein System von Polynomen, so bilden wir den daraus abgeleiteten Modul $\mathfrak{M}$, indem wir zu $\mathfrak{S}$ alle Polynome hinzufügen, die aus je endlich vielen Polynomen $\Phi_1, \dots, \Phi_s$ von $\mathfrak{S}$ in der Form $A_1 \Phi_1 + \dots + A_s \Phi_s$ zusammensetzbar sind. Ist nun $F_1, \dots, F_r$ eine Modulbasis von $\mathfrak{M}$, so bilden die bei diesen Darstellungen auftretenden endlich vielen Polynome G_ϱ eine Basis von $\mathfrak{S}$.

²³Dies ist eine Verallgemeinerung eines von Loewy eingeführten Begriffes.

²⁴Setzt man diesen Schlup fort, so zeigt sich, daß von den Moduln $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ je zwei teilerfremd sind; die Umkehrung, daß hieraus folge, daß $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden, gilt nur im kommutativen Falle allgemein. Vgl. des Gegenbeispiel 1 § 12.

²⁵Denn jeder gemeinsame Teiler von $[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_r]$ und $[\mathfrak{M}_{r+1}, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}]$ bleibt auch Teiler von $[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_r, \mathfrak{M}_k]$ und $[\mathfrak{M}_{r+1}, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}]$.

Den Beweis für die Modulbasis führen wir im Anschluß an Gordan (Göttinger Nachrichten 1899). Er zerfällt in zwei Teile. Der erste bezieht sich auf ein System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Potenzprodukten und bleibt wegen der Kommutativität der $\xi_1, \dots, \xi_n$ im wesentlichen erhalten.

Die Potenzprodukte $P = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$, von denen jedes nur einmal in das System aufgenommen wird, seien nach wachsendem Grade und innerhalb desselben Grades irgendwie bestimmt geordnet. Wir betrachten nun dasjenige Teilsystem $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{S}$, das alle solchen Potenzprodukte $P = Q$ enthält, die durch kein vorangehendes P teilbar sind. Dann ist auch kein Q durch ein späteres Q teilbar; denn diese sind entweder höheren Grades oder bei demselben Grad von den früheren verschieden. Dagegen ist jedes P von $\mathfrak{S}$ durch mindestens ein Q teilbar. Sei nämlich im Gegenteil P_0 das erste P , das durch kein Q teilbar ist. Da dann P_0 kein Q sein kann, so ist es durch mindestens ein vorangehendes P teilbar, also da dieses nach Voraussetzung durch ein Q teilbar ist, selbst auch durch ein Q teilbar, worin ein Widerspruch liegt.

Wir behaupten nun, daß die Anzahl der Q eine endliche ist. Sei in der Tat $Q_1 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$ das erste Q ; da nun ein beliebiges $Q_i = \xi_1^{k_1} \cdots \xi_n^{k_n}$ nicht durch Q_1 teilbar ist, so muß für jedes Q mindestens ein $k_\nu < h_\nu$ sein, und zwar sei ν jeweils der kleinste Index, für den dies gilt. Wir fassen nun alle Q_i , für die k_ν denselben festen Wert c_ν besitzt, in einer Klasse $\mathfrak{K}(c_\nu)$ zusammen.

Die Anzahl dieser Klassen ist wegen $c_\nu < h_\nu$ eine endliche. Aber auch in jeder Klasse sind nur endlich viele Elemente. Denn setzen wir ein Q der Klasse $\mathfrak{K}(c_\nu)$ gleich $\xi_\nu^{c_\nu} Q'$, so bilden auch die Q' ein System von Potenzprodukten, von denen keines durch das andere teilbar ist, und enthalten nur $n - 1$ Variable. Für $n = 2$ enthalten die Q' also nur eine Variable; und es ist aber dann ihre Anzahl = 1, also endlich, so daß die Anzahl auch für $n - 1$ Variable als endlich angenommen werden kann, womit die Behauptung bewiesen ist.

Zweitens sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein Modul aus Polynomen, deren Glieder lexikographisch geordnet seien. $\mathfrak{S}$ sei das System der jeweils im höchsten Gliede auftretenden Potenzprodukte, jedes nur einmal aufgeschrieben. Dann entspricht dem System $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_s)$ ein System von endlich vielen Polynomen $F_1, \dots, F_s$, indem man jedem Q_i irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$ zuordnet, dessen höchstes Glied gleich $b_i Q_i$ ist, so daß also $F_i = b_i Q_i + \text{niedrigeren Gliedern}$ gesetzt werden kann.

Es sei nun $F = bP + \cdots$ irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$, wobei $P = \xi_1^{f_1} \cdots \xi_n^{f_n} Q_i$ sei. Bilden wir jetzt das Produkt

$$F_i \cdot c \xi_1^{f_1} \cdots \xi_n^{f_n},$$

so ist

$$cb_i \xi_1^{f_1} \cdots \xi_n^{f_n} Q_i + \cdots$$

und $cb_i \neq 0$ nach (6); und alle folgenden Glieder sind niedrigere Glieder der lexikographischen Anordnung, da die Multiplikation, was die Exponenten anbelangt, kommutativ ist bis auf niedrigere Glieder.²⁶

Die Differenz $F - \frac{b}{cb_i} F_i \cdot c \xi_1^{f_1} \cdots \xi_n^{f_n}$ gehört wiederum zu $\mathfrak{M}$. Das Verfahren bricht also nach endlich vielen Schritten ab, so daß $F_1, \dots, F_s$ als Modulbasis erkannt ist.

Satz III. *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Polynomen besitzt eine endliche Modulbasis $G_1, \dots, G_t$, so daß jedes Polynom G aus $\mathfrak{S}$ die Darstellung $G = A_1 G_1 + \cdots + A_t G_t$ zuläßt.*

²⁶Man sieht hieraus, daß an Stelle des Gesetzes (6) auch das etwas weniger einschränkende $\xi_i a = a_i \xi_i + \sum_{j < i} b_{ij} \xi_j$ (bei irgendeiner festen Numerierung der ξ) treten könnte.

Zusatz: Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Restklassen mod $\mathfrak{M}$ besitzt eine Basis $\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_t$, so daß jedes $\mathfrak{r}$ aus $\mathfrak{S}$ in der Form $\mathfrak{r} = A_1\mathfrak{r}_1 + \dots + A_t\mathfrak{r}_t$ darstellbar ist.

Man ordne nämlich jeder Restklasse irgendeinen Repräsentanten zu, und betrachte das System dieser Repräsentanten und aller Polynome aus $\mathfrak{M}$.

Wir kommen nun zum Beweise von

Satz IV. Jede Restgruppe läßt sich als Summe von endlich vielen irreduziblen Bestandteilen darstellen, also (nach Satz II) jeder Modul als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Moduln, die ein total teilerfremdes System bilden.

Sei nämlich im Gegenteil $\mathfrak{S}$ eine Summe von unendlich vielen Bestandteilen $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ und seien $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ die zugehörigen Einheiten, die nach Definition sämtlich von 0 verschieden sind. Dann bilden das System aller dieser Einheiten nach dem Zusatz zu Satz III eine endliche Basis $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_r}$ ($i_1 < \dots < i_r$).

Bei jeder additiven Zerlegung einer Restgruppe tritt daher nach endlich vielen Schritten ein irreduzibler Bestandteil auf, den wir wegen der Kommutativität der Zerlegung an den Anfang stellen können. Wir können also ohne Beschränkung der Allgemeinheit die $\mathfrak{U}_i$ selbst als irreduzibel annehmen. Da aber nach dem obigen Schlup nur endlich viele Bestandteile $\mathfrak{U}_i$ auftreten können, so ist hiermit die Behauptung bewiesen.

§ 7. Ein Fall eindeutiger Zerlegung

Es sei

$$\mathfrak{S} = \mathfrak{U}_1 + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \dots + \mathfrak{B}_l$$

eine Restgruppe, deren Bestandteile $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ bzw. $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ irreduzibel seien.

Wir haben dann

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_k = \mathfrak{b}_1 + \dots + \mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

wobei $\mathfrak{a}_\varkappa$ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{U}_\varkappa$, $\mathfrak{b}_\lambda$ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{B}_\lambda$ zugeordnete Restklasse von $\mathfrak{S}$ ist.

Diese Darstellung der Gruppe ist eindeutig, aber keine Zerlegung von $\mathfrak{U}_\varkappa$, da die einzelnen Restklassen der rechten Seite nicht zu $\mathfrak{U}_\varkappa$ zu gehören brauchen.

Ersetzen wir nun $\mathfrak{r}$ durch $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, so kommt

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k.$$

Es sei also ohne Beschränkung der Allgemeinheit

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0 \quad (\varkappa = 2, \dots, k). \quad (23)$$

Dann ist $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1$. Da $\mathfrak{b}_\lambda$ nicht verschwindet, so kann nicht jedes Produkt $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ Null sein. Es sei also ohne Beschränkung der Allgemeinheit

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0 \quad (\varkappa = 2, \dots, k).$$

Dann ist $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 = \dots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa + \dots$.

Wir betrachten nun für ein festes $\varkappa$ der Reihe $1, \dots, k$ die Gesamtheit derjenigen Restklassen $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$, die $\neq 0$ sind und für die auch $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. Diese beiden Systeme $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ und $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ sind isomorph; denn erstens ist die Zuordnung eineindeutig, weil aus $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0$ nach Voraussetzung $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, und aus letzterem wegen der Eindeutigkeit der Darstellung (23) $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0$ folgt. Ferner entspricht der Summe die Summe und dem Produkt mit einem beliebigen Polynom das entsprechende Produkt.

Wir können nun bei festgehaltenem $\varkappa$ die entsprechende Überlegung für jedes λ machen, für das $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. Zu jedem $\mathfrak{a}_\varkappa$ muß es mindestens ein solches $\mathfrak{b}_\lambda$ geben, wegen $\mathfrak{a}_\varkappa = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l) \cdot \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$.

Wir nehmen nun zunächst an, daß für jedes $\varkappa$ nur ein λ und für jedes λ nur ein $\varkappa$ existiert, so daß $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. Aus dieser Zuordnung folgt dann $k = l$; ferner kann die Bezeichnung so gewählt werden, daß $\mathfrak{b}_\varkappa \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist, $\mathfrak{b}_\varkappa \mathfrak{a}_\varkappa = 0$ für $\varkappa \neq \varkappa$. Wir sagen dann, daß die Produkte $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ ein *Diagonalschema* bilden.

In diesem Falle ist nach (23) die Einheit $\mathfrak{b}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa \mathfrak{a}_\varkappa$, und wegen

$$\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa \mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa, \quad \text{allgemein} \quad \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa, \quad (24)$$

die Produkte $\mathfrak{a}_\lambda \mathfrak{b}_\varkappa$ bilden ein Diagonalschema. Ist etwa das kommutative Gesetz für die Restklassen gültig, so ist die obige Voraussetzung immer erfüllt. Denn alsdann ist speziell in $\mathfrak{B}_\lambda$ jeder Bestandteil $\mathfrak{r} \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$, so daß (23) eine additive Zerlegung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ darstellt. Wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ ist also jedes $\mathfrak{r} \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ bis auf eines $= 0$. Wegen (24) ist ferner entsprechend für festes $\varkappa$ nur ein $\mathfrak{r} \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ von Null verschieden, da (24) sonst der Vertauschbarkeit von $\mathfrak{a}_\varkappa$ und $\mathfrak{b}_\lambda$ eine additive Zerlegung von $\mathfrak{B}_\lambda$ lieferte, das doch irreduzibel sein sollte.²⁷

Dieselben Schlüsse gelten in dem Falle, daß nicht für alle, sondern für einen Teil der $\mathfrak{b}_\lambda$ ($\lambda = 1, \dots, l$) die Bedingungen $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa = 0$ ($\varkappa = 1, \dots, k$) erfüllt sind. Man findet $\mathfrak{U}_\varkappa = \mathfrak{B}_\varkappa$ ($\varkappa = 1, \dots, \sigma$), und wenn man nur $\mathfrak{U}_{\sigma+1}, \dots, \mathfrak{U}_k$ und $\mathfrak{B}_{\sigma+1}, \dots, \mathfrak{B}_l$ setzt, so ist auch für die Einheiten $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ die Bedingung $\mathfrak{b} \mathfrak{a} \neq 0$, $\mathfrak{b} \mathfrak{a} = 0$ ($\varkappa = 1, \dots, \sigma$), $\mathfrak{b} \mathfrak{a} \neq 0$ erfüllt, woraus $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$ folgt.

§ 8. Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie

Wir wollen nun einen anderen Fall betrachten, bei dem zwar nicht Eindeutigkeit herrscht, wohl aber Isomorphie der verschiedenen Zerlegungen. Es handelt sich hier um die Verallgemeinerung des von Loewy betrachteten Falles.

Definition: Ein Modul heit *Primmodul*, wenn er keinen anderen Teiler besitzt als sich selbst und den sämtliche Polynome umfassenden Einheitsmodul. Die Restgruppe eines Primmoduls heit *Primgruppe*.

Jede Primgruppe ist *a fortiori* irreduzibel. Es gibt auch unendliche Primgruppen (vgl. die Definition des § 11 und das Beispiel § 12, 2).

Unsere gegebene Restgruppe $\mathfrak{G}$ sei nun auf zwei Arten als Summe von (je endlich vielen) Primgruppen $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ bzw. $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ darstellbar. Eine Restgruppe, die wenigstens eine solche Darstellung als Summe von Primgruppen zuläßt, und den zugehörigen Modul $\mathfrak{M}$ nennen wir im Anschluß an die Loewysche Bezeichnungsweise *vollständig reduzibel*.

Wir betrachten nun die Produkte $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$ ($\varkappa = 1, \dots, k$; $\lambda = 1, \dots, l$), und wollen zeigen, daß entweder $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda = 0$ ist, oder aber $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$ die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ durchläuft, wenn $\mathfrak{r}$ alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft.

²⁷ Entsprechendes gilt in dem von Schmeidler a.a.O. behandelten nicht kommutativen zweiseitigen Falle, wo das Produkt jeder Restklasse der einen Untergruppe mit jeder Restklasse der anderen Untergruppe verschwindet. Dann ist nämlich wegen $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_l$ und wegen $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\mu) = 0$ ($\lambda \neq \mu$) auch $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\varkappa$, also in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ folgt, daß nur für ein $\varkappa$, also genau für ein $\varkappa$ das Produkt $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. In gleicher Weise zeigt man, daß zu jedem $\mathfrak{a}_\varkappa$ ein und nur ein solches $\mathfrak{b}_\lambda$ existiert, daß $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ ist, woraus $k = l$ folgt. Daher bilden die $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ ein Diagonalschema, womit die dort bewiesene Eindeutigkeit gezeigt ist.

In der Tat besitzt der zu $\mathfrak{B}_\lambda$ gehörige Modul $\mathfrak{M}_\lambda$ den Teiler $\mathfrak{M}_\lambda^*$, der aus $\mathfrak{M}$ hervorgeht, indem wir den Teiler

$$(\mathfrak{M}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{M}\mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{M}\mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{M}\mathfrak{b}_l, F\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi)$$

hinzufügen, also alle Polynome der Form $M\mathfrak{b}_1 + \cdots + M\mathfrak{b}_{\lambda-1} + M\mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + M\mathfrak{b}_l + F\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi$.

Da aber der Modul $\mathfrak{M}_\lambda$ nach Voraussetzung ein Primmodul ist, so ist der Teiler entweder gleich $\mathfrak{M}_\lambda$, oder der Einheitsmodul. Im ersten Falle gehört $\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda$ zu $\mathfrak{M}_\lambda$; also besteht eine Relation $\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l)$, woraus $\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda = 0$ folgt.

Im anderen Falle gibt es zwei Klassen $\mathfrak{r}_1$ und $\mathfrak{r}_2$, so daß

$$\mathfrak{r}_1\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{e}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{e}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi + \mathfrak{r}_2\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}_2\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi + \mathfrak{r}_2(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

also wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{r}_1\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\pi = \mathfrak{r}_2$ ist. Daher durchläuft $\mathfrak{r}\mathfrak{r}_1\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda$, also auch $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_\pi\mathfrak{b}_\lambda$, die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$, wenn F bzw. $\mathfrak{r}$ alle Polynome bzw. alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft, womit die Behauptung bewiesen ist.